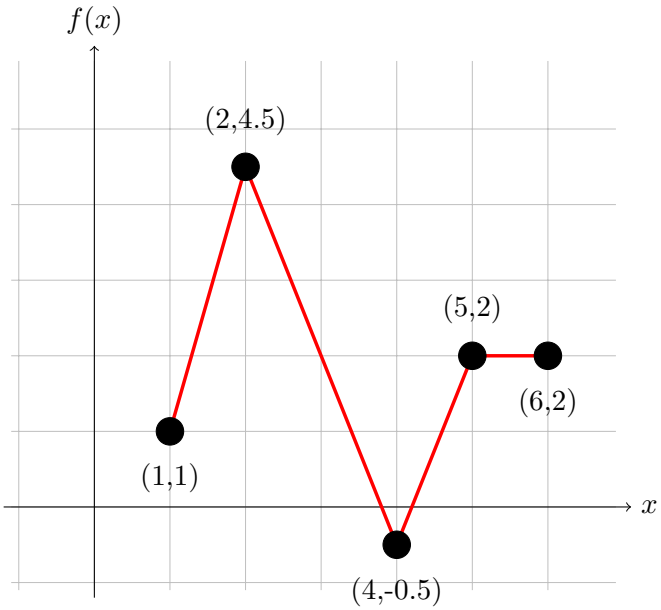
Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios sobre funções II

---

1. Seja $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Mostre que $f(a) - f(b) = f\left(\frac{ab}{b-a}\right)$.

2. Observe o gráfico a seguir e determine a lei de formação da função, domínio e imagem.



3. Para cada uma das seguintes funções, determine seu domínio e imagem.

   (a) $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{se } -1 < x < 0 \\ x & \text{se } 0 \leq x < 1 \end{cases}$

   (b) $f(x) = \begin{cases} 2-x & \text{se } 0 < x < 2 \\ x-1 & \text{se } 3 \leq x < 4 \end{cases}$

   (c) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2} & \text{se } x \neq 2 \\ 4 & \text{se } x = 2 \end{cases}$

   (d) $f(x) = \lceil x \rceil$, i.e., a função $f(x)$ retorna o menor inteiro maior ou igual a x

   (e) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$

   (f) $f(x) = |x-3|$

(g) $f(x) = -4\sqrt{x}$

(h) $f(x) = x - |x|$

(i) $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$

(j) $f(x) = 5 - x^2$

(k) $f(x) = \sqrt[3]{5 - x^2}$

4. Para cada uma das seguintes funções, determine uma fórmula para $f^{-1}(x)$.

(a) $f(x) = 7x - 6$

(b) $f(x) = 3x^3 - 5$

(c) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$

(d) $f(x) = \dfrac{3}{x^2}$ para $x < 0$

(e) $f(x) = \sqrt[5]{4x + 2}$

(f) $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \leq 0 \\ x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$

(g) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{5}{2} - x & \text{se } x < 2 \\ \dfrac{1}{x} & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

5. Dadas as funções $f(x)$ e $g(x)$ em cada item, determine se o par em questão representa ou não uma função e sua inversa.

(a) $f(x) = 4x$ e $g(x) = \dfrac{x}{4}$

(b) $f(x) = 3x + 1$ e $g(x) = 3x - 1$

(c) $f(x) = \sqrt[3]{x - 2}$ e $g(x) = x^3 + 2$

(d) $f(x) = x^4$ e $g(x) = \sqrt[4]{x}$

(e) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ e $g(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$

(f) $f(x) = x^2 - 2x + 4$ e $g(x) = \sqrt{x + 2}$